CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.2.1.3:** DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.2.1. DNA ve Genetik Kod

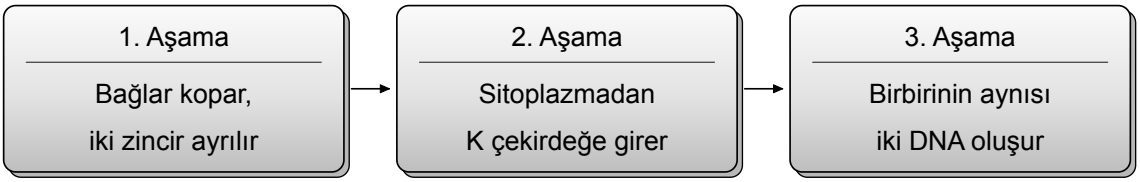
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.2.1.3 · hatırlama **(20 puan)**

Çekirdekli bir hücrede DNA molekülünün kendini eşleme sürecinde gerçekleşen temel olaylar aşağıdaki akış şemasında aşamalar hâlinde gösterilmiştir.



a) Şemadaki 1. Aşama'da karşılıklı hangi yapıların arasındaki bağların koptuğunu yazınız.

b) 2. Aşama'da K harfiyle belirtilen ve sitoplazmadan çekirdeğe giren yapının adını açıklayınız.

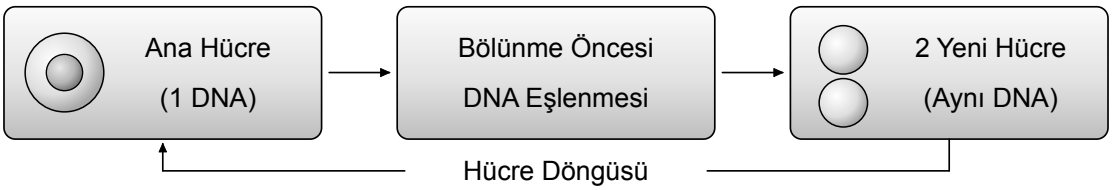
Cevap: a) Karşılıklı zincirlerdeki nükleotidlerin (organik bazların) arasındaki bağ kopar. (10 puan)

b) K yapısı, sitoplazmada serbest hâlde bulunan nükleotidlerdir. (10 puan)

2. SORU

F.8.2.1.3 · kavrama **(20 puan)**

Sağlıklı bir vücut hücresinin bölünerek yeni hücreler oluşturması sürecindeki DNA değişimi aşağıdaki Hücre Döngüsü şemasında özetlenmiştir.



a) Hücrede DNA eşlenmesinin hangi temel olay öncesinde ve ne amaçla gerçekleştiğini yazınız.

b) Oluşan 2 Yeni Hücre'deki DNA'ların nükleotid dizilimini Ana Hücre'yle karşılaştırınız.

Cevap: a) Hücre bölünmesi öncesinde, kalıtsal bilgiyi yeni hücrelere aktarmak için yapılır. (10 puan)

b) Yeni hücrelerdeki DNA'ların nükleotid dizilimi ana hücreyle birebir aynıdır. (10 puan)

3. SORU

F.8.2.1.3 · uygulama **(15 puan)**

Bir hücredeki DNA parçasının 1. zinciri A - G - T - C, karşısındaki 2. zinciri ise T - C - A - G baz dizilimine sahiptir. Bu DNA parçası kendini hatasız olarak bir kez eşlemiştir.

a) Eşlenme sırasında 1. zincirin karşısına gelen yeni zincirin organik baz dizilimini yazınız.

b) 2. zincirin karşısına gelen yeni zincirin dizilimini bularak eski zincirlerle karşılaştırınız.

Cevap: a) 1. zincirin (A-G-T-C) karşısına gelen yeni zincirin dizilimi T - C - A - G olur. (8 puan)

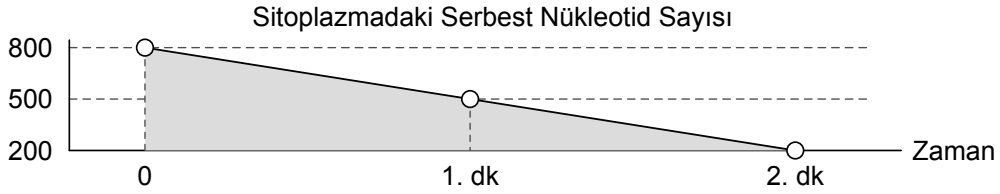
b) 2. zincirin karşısına A - G - T - C gelir; yeni zincirler karşı zincirle aynıdır. (7 puan)

4. SORU

F.8.2.1.3 · analiz

(15 puan)

Çekirdekli bir hücrede DNA eşlenmesi başlangıcından (0) tamamlandığı 2. dk anına kadar Sitoplazmadaki Serbest Nükleotid Sayısı değişimi aşağıdaki çizgi grafiğinde verilmiştir.



a) Grafiğe göre 0 - 2. dk zaman aralığında sitoplazmadan çekirdeğe giren nükleotid sayısını bulunuz.

b) Bu süreçte sitoplazmadaki serbest deoksiriboz ve fosfat sayılarının nasıl değiştiğini yazınız.

Cevap: a) Sitoplazmadaki nükleotid sayısı 800'den 200'e düştüğünden 600 nükleotid girmiştir. (8 puan)

b) Her nükleotidde birer adet olduğundan şeker ve fosfat sayısı da 600'er azalmıştır. (7 puan)

5. SORU

F.8.2.1.3 · değerlendirme

(15 puan)

Emre, DNA'nın kendini eşleme sırasını defterine: "I. Sitoplazmadaki serbest nükleotidler çekirdeğe girer. II. Karşılıklı nükleotidler arasındaki bağlar kopar. III. İki yeni DNA oluşur." şeklinde yazmıştır.

a) Emre'nin yazdığı sıralamanın bilimsel açıdan neden hatalı olduğunu açıklayınız.

b) DNA eşlenmesi olaylarının gerçekleşme sırasını Romen rakamlarıyla doğru biçimde sıralayınız.

Cevap: a) Zincirler arasındaki bağlar kopup açılmadan yeni nükleotidler bağlanamaz. (8 puan)

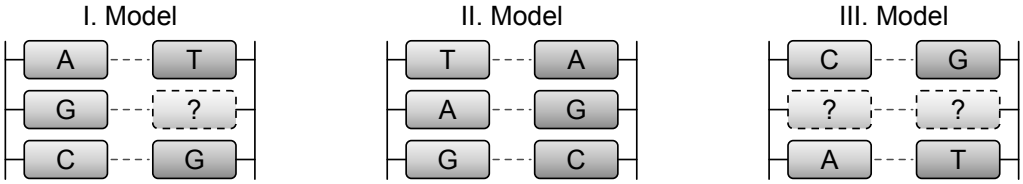
b) Olayların doğru gerçekleşme sırası II - I - III şeklinde olmalıdır. (7 puan)

6. SORU

F.8.2.1.3 · yaratma

(15 puan)

Radyasyon ve kimyasal maddeler etkisiyle eşlenme sırasında hasar gören I. Model, II. Model ve III. Model DNA parçaları aşağıda verilmiştir.



a) Verilen modellerden hangilerindeki DNA hasarının onarılıp hangisinin onarılamayacağını yazınız.

b) Onarılabilen modellerin hatasız hâle gelmesi için yapılacak düzeltmeleri ayrı ayrı belirtiniz.

Cevap: a) I ve II. modellerdeki tek zincir hataları onarılabilir; III. model onarılamaz. (8 puan)

b) I'de ? yerine C nükleotidi gelmeli; II'de A karşısındaki G yerine T bağlanmalıdır. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....